
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



Aula 05/06 –
Bases Numéricas

Prof. Francisco Rocha

1

Bases Numéricas

• **Contexto**

- Os computadores manipulam **dados** (sinais brutos e sem significado individual) para produzir **informações**.
- Para guardar números, (in)felizmente os computadores não usam nosso sistema de numeração.

“A conversão de dados em informações, e estas novamente em dados, é uma parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem que é preciso saber como a conversão ocorre para compreender como o computador funciona.”

2

Bases Numéricas

- **Contexto**

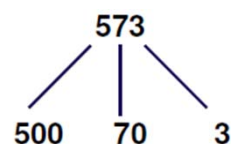
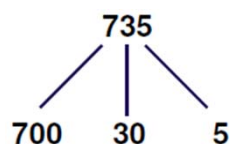
- **Sistemas de Numeração** define como um número pode ser representado usando símbolos distintos.
 - Notação matemática.
- Um sistema de numeração é composto por símbolos.
 - Símbolos têm significados ou valores diferentes.
 - Suas posições (absolutas ou relativas a outros símbolos) também podem alterar seu significado.
- Um número pode ser representado de maneira diferente em sistemas de numeração diferentes. Exemplos:
 - Sistema de numeração arábico: 7, 16, 154, 2026.
 - Sistema de numeração romano: VII, XVI, CLIV, MMXXVI.

3

Bases Numéricas

- **Notação Posicional**

- Em um sistema numérico posicional, a posição que um símbolo ocupa no número determina o valor que ele representa.
- O valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo (decimal).
- No sistema de numeração decimal:



4

Bases Numéricas

• Notação Posicional

- Em um sistema numérico posicional, um número representado como:

$$\pm (S_{K-1} \dots S_2 S_1 S_0 \cdot S_{-1} S_{-2} \dots S_{-L})_b$$

tem o valor de:

$$n = \pm S_{K-1} \times b^{K-1} + \dots + S_1 \times b^1 + S_0 \times b^0 + S_{-1} \times b^{-1} + S_{-2} \times b^{-2} + \dots + S_{-L} \times b^{-L}$$

- Onde:

- **S** é o conjunto de símbolos;
- **b** é a base (ou raiz), que é igual ao número total dos símbolos no conjunto **S**; e
- **S_K** e **S_L** são símbolos nas partes inteiras e fracionárias do número, respectivamente.

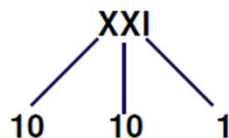
5

Bases Numéricas

• Notação Não Posicional

- Em um sistema numérico não posicional, o valor atribuído a um símbolo é *inalterável*, independente da posição em que se encontre no conjunto de símbolos que representam uma quantidade.

- Sistema de Numeração Romano:



I	V	X	L	C	D	M	Símbolos
1	5	10	50	100	500	1000	Valores

6

Bases Numéricas

- **Sistema de Numeração**

- Sistema de numeração:
 - Sistema de numeração - **código**
 - Operação básica - **contagem**
 - Grupo com um determinado número de objetos - **base (raiz)**
- Sistemas de numeração posicionais básicos:
 - Decimal
 - Binário
 - Hexadecimal
 - Octal

7

Bases Numéricas

- **Sistema de Numeração - Representação**

- Padrões de Representação:
 - Letra após o número para indicar a base: D, B, O e X
 - Número entre parênteses e a base subscrita como um índice do número: 10, 2, 8 e 16
 - Exemplos:
 - Na base decimal: 2763**D** ou $(2763)_{10}$ ou 2763_{10}
 - Na base hexadecimal: 2A63**X** ou $(2A63)_{16}$ ou $2A63_{16}$
 - Na base binária: 10100101**B** ou $(10100101)_2$ ou 10100101_2

8

Bases Numéricas

- **Sistema Decimal (Base 10)**

- Sistema mais utilizado, tendo a base $b = 10$.
- Usa 10 símbolos para representar um número.

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

- Peso - representar quantidades maiores que a base.
- Peso trouxe: **unidade**, **dezena** (dez unidades), **centena** (cem unidades), **milhar** (mil unidades), **dezena de milhar**, **centena de milhar** e etc.
- Exemplo: 2574 é composto por 4 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 2 milhares, ou $2000 + 500 + 70 + 4 = 2574$

Bases Numéricas

- **Sistema Decimal (Base 10)**

- Usamos o sinal $\pm$ (mais e menos) para mostrar que um número pode ser positivo ou negativo.
 - Porém, esses sinais não são armazenados em computadores.
- Mostraremos depois como os computadores tratam o sinal.
- Por enquanto, computadores armazenam números positivos e negativos de forma diferente.

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10)

- No sistema decimal, um número é escrito como:

$$\pm (S_{K-1} \dots S_2 S_1 S_0 . S_{-1} S_{-2} \dots S_{-L})_{10}$$

- Para simplificar, frequentemente elimina-se os parênteses, a base e o sinal de mais (se o número for positivo).
- Exemplo, escreve-se o número $+(552,23)_{10}$ como 552,23 - os sinais de base e de mais ficam implícitos.

11

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10) - Número Inteiro

- No sistema decimal, um número inteiro é muito conhecido.
- Representamos um número inteiro como $\pm S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0$, sendo o valor calculado como:

$$N = \pm S_{K-1} \times 10^{K-1} + S_{K-2} \times 10^{K-2} + \dots + S_2 \times 10^2 + S_1 \times 10^1 + S_0 \times 10^0$$

- Onde, S_i é um dígito, $b = 10$ é a base e K é o número de dígitos.
- Outra forma de expressar um número inteiro em um sistema numérico é usar valores posicionais, que são potências de 10 ($10^0, 10^1, \dots, 10^{K-1}$) para números decimais.

12

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10) - Número Inteiro

- A figura a seguir mostra um número inteiro no sistema decimal usando valores posicionais.

	10^{K-1}	10^{K-2}	$\dots$	10^2	10^1	10^0	Valores posicionais
$\pm$	S_{K-1}	S_{K-2}	$\dots$	S_2	S_1	S_0	Número
	↓	↓		↓	↓	↓	
	$N = \pm S_{K-1} \times 10^{K-1} + S_{K-2} \times 10^{K-2} + \dots + S_2 \times 10^2 + S_1 \times 10^1 + S_0 \times 10^0$						Valores

- Como exemplo, vamos expressar o valor posicional para o número inteiro +224 no sistema decimal.

	10^2	10^1	10^0	Valores posicionais
	2	2	4	Números
$N = +$	2×10^2	$+ 2 \times 10^1$	$+ 4 \times 10^0$	Valores

13

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10) - Número Inteiro

- Como exemplo, vamos expressar o valor posicional para o número inteiro -7508 no sistema decimal.

	1000	100	10	1	Valores posicionais
	7	5	0	8	Números
$N = -$	$(7 \times 1000$	$+ 5 \times 100$	$+ 0 \times 10$	$+ 8 \times 1)$	Valores

- As vezes é necessário saber o valor máximo de um inteiro decimal que pode ser representado por K dígitos?

- A resposta é $N_{\max} = 10^K - 1$.
- Exemplo de $K=5$, o valor máximo é $N_{\max} = 10^5 - 1 = 99.999$.

14

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10) - Número Real

- No sistema decimal, um número real é aquele que tem parte fracionária.
 - Por exemplo, usamos estes valores para representar sistema monetário (R\$ 25,40), peso e altura de algo ou alguém, nota...
- Podemos representar um número real como $\pm S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0$
 - $S_{-1} S_{-2} \dots S_{-L+1} S_{-L}$, tendo o valor calculado como:

$$R = \pm \overbrace{S_{K-1} \times 10^{K-1} + \dots + S_1 \times 10^1 + S_0 \times 10^0}^{\text{Parte Inteira}} + \overbrace{S_{-1} \times 10^{-1} + \dots + S_{-L} \times 10^{-L}}^{\text{Parte Fracionária}}$$

- Onde, S_i é um dígito, $b = 10$ é a base, K é o número de dígitos da parte inteira e L é o número de dígitos da parte fracionária. O ponto separa a parte inteira da parte fracionária.

15

Bases Numéricas

• Sistema Decimal (Base 10) - Número Real

- Como exemplo, vamos expressar o valor posicional para o número real +24,13 no sistema decimal.

	10^1	10^0		10^{-1}	10^{-2}	Valores posicionais
	2	4	•	1	3	Números
$R = +$	2×10	$+ 4 \times 1$	$+$	1×0.1	$+ 3 \times 0.01$	Valores

16

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2)

- Usa a base $b = 2$, i.e. dois símbolos para representar os valores. Símbolos chamados **dígitos binários**.

$$S = \{0, 1\}$$

- Seguem as regras do sistema decimal - válidos os conceitos de **peso** e **posição**. Posições não têm nome específico.
- Cada algarismo é chamado de **bit**, e.g. 101_2
- **Expressão oral** - diferente dos números decimais. Não dá pra dizer o número.
- Caractere mais à esquerda - *Most-Significative-Bit* - “**MSB**”.
- Caractere mais à direita - *Least-Significative-Bit* - “**LSB**”.

17

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2) - Número Inteiro

- No sistema binário, podemos representar um número inteiro como $\pm (S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0)_2$, cujo valor é calculado como:

$$N = \pm S_{K-1} \times 2^{K-1} + S_{K-2} \times 2^{K-2} + \dots + S_2 \times 2^2 + S_1 \times 2^1 + S_0 \times 2^0$$

- Onde, S_i é um dígito, $b = 2$ é a base e K é o número de bits.
- Outra forma de expressar um número inteiro binário é usar valores posicionais ($2^0, 2^1, \dots, 2^{K-1}$).

18

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2) - Número Inteiro

- Outra forma de expressar um número inteiro binário é usar valores posicionais ($2^0, 2^1, \dots, 2^{K-1}$).
- Exemplo de um número no sistema numérico binário usando valores posicionais:

	2^{K-1}	2^{K-2}	$\dots$	2^2	2^1	2^0	Valores posicionais
$\pm$	S_{K-1}	S_{K-2}	$\dots$	S_2	S_1	S_0	Números
	↓	↓		↓	↓	↓	

$$N = \pm S_{K-1} \times 2^{K-1} + S_{K-2} \times 2^{K-2} + \dots + S_2 \times 2^2 + S_1 \times 2^1 + S_0 \times 2^0$$

Valores

19

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2) - Número Inteiro

- O exemplo a seguir mostra que o número $(11001)_2$ em binário é igual a 25 em decimal.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	Valores posicionais
1	1	0	0	1	Números
1×2^4	1×2^3	0×2^2	0×2^1	1×2^0	Decimal

$$N = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

- Observe que o número decimal equivalente é:
 - $N = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$.
- O valor máximo de um número inteiro binário com K dígitos é $N_{\max} = 2^K - 1$.
 - Se $K = 5$, então o valor máximo é $N_{\max} = 2^5 - 1 = 31$.

20

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2) - Número Real

- Um número real em binário é expressado de K bits à esquerda e L bits à direita, $\pm S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0 \cdot S_{-1} S_{-2} \dots S_{-L+1} S_{-L}$
- O valor pode ser calculado como:

$$R = \pm \overbrace{S_{K-1} \times 2^{K-1} + \dots + S_1 \times 2^1 + S_0 \times 2^0}^{\text{Integral part}} + \overbrace{S_{-1} \times 2^{-1} + \dots + S_{-L} \times 2^{-L}}^{\text{Fractional part}}$$

- Onde, S_i é um bit, $b = 2$ é a base, K é o número de bits à esquerda e L é o número de bits à direita do ponto decimal.
 - Observe: K começa em 0 e L começa em -1.
 - A potência mais alta é $K-1$ e a potência mais baixa é $-L$.

21

Bases Numéricas

• Sistema Binário (Base 2) - Número Real

- Como exemplo, vamos expressar o valor posicional para o número real $(101.11)_2$ no sistema binário que corresponde a 5.75 em decimal.

2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	Valores posicionais
1	0	1	1	1	Números
1×2^2	0×2^1	1×2^0	1×2^{-1}	1×2^{-2}	Valores

$$R = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

- Observe que o número em decimal é:
 - $N = 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 = 5.75$.

22

Bases Numéricas

- **Sistema Hexadecimal (Base 16)**

- Sistema binário - melhor para armazenar dados em computador.
 - Fora dele a expressão em binário é muito maior que o número correspondente em notação decimal.
- O sistema decimal não mostra diretamente o que está guardado no computador como binário.
 - Não há uma relação óbvia entre o número de bits em binário e o número de dígitos decimais.
 - A conversão de um para outro não é rápida.
- Para superar este problema usam-se os sistemas hexadecimal e octal.

23

Bases Numéricas

- **Sistema Hexadecimal (Base 16)**

- Usa a base $b = 16$. Usa 16 símbolos para formar os números.

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

- Os símbolos neste sistema são frequentemente chamados de dígitos hexadecimais.
- Uso das letras (A-F) para representar 10-15, respectivamente – para **facilitar o manuseio**.
- Exemplo: $5A3_{16}$
- **Expressão oral** - similar ao sistema binário, sem condição de dizer o número.

24

Bases Numéricas

• Sistema Hexadecimal (Base 16) - Número Inteiro

- Representamos um número inteiro como $\pm S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0$.
- O valor é calculado como:

$$N = \pm S_{K-1} \times 16^{K-1} + S_{K-2} \times 16^{K-2} + \dots + S_2 \times 16^2 + S_1 \times 16^1 + S_0 \times 16^0$$

- Onde, S_i é um dígito, $b = 16$ é a base e K é o número de dígitos.
- Outra forma de mostrar um número hexadecimal é usar valores posicionais ($16^0, 16^1, \dots, 16^{K-1}$).

25

Bases Numéricas

• Sistema Hexadecimal (Base 16) - Número Inteiro

- Processo de representar um número na base 16 (hexadecimal) usando valores posicionais.

16^{K-1}	16^{K-2}	$\dots$	16^2	16^1	16^0	Valores posicionais	
$\pm$	S_{K-1}	S_{K-2}	$\dots$	S_2	S_1	S_0	Números
	↓	↓		↓	↓	↓	
$N = \pm S_{K-1} \times 16^{K-1} + S_{K-2} \times 16^{K-2} + \dots + S_2 \times 16^2 + S_1 \times 16^1 + S_0 \times 16^0$							Valores

26

Bases Numéricas

• Sistema Hexadecimal (Base 16) - Número Inteiro

– Abaixo, o número $(2AE)_{16}$ na base 16, igual a 686 em decimal.

	16^2	16^1	16^0	Valores posicionais
	2	A	E	Números
$N =$	2×16^2	$+ 10 \times 16^1$	$+ 14 \times 16^0$	Valores

– Observe que o número decimal equivalente é:

- $N = 512 + 160 + 14 = 686$.

– O valor máximo de um número inteiro hexadecimal com K dígitos é $N_{\max} = 16^K - 1$.

- Se $K = 5$, então o valor máximo é $N_{\max} = 16^5 - 1 = 1\,048\,575$.

27

Bases Numéricas

• Sistema Octal (Base 8)

– Usa a base $b = 8$. Usa 8 símbolos para representar um número.

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

– Os símbolos neste sistema são frequentemente chamados de dígitos octais.

– Exemplo: 563_8

– **Expressão oral** - similar ao sistema binário.

28

Bases Numéricas

• Sistema Octal (Base 8) - Número Inteiro

- Representamos um número inteiro como $\pm S_{K-1} S_{K-2} \dots S_1 S_0$.
- O valor é calculado como:

$$N = \pm S_{K-1} \times 8^{K-1} + S_{K-2} \times 8^{K-2} + \dots + S_2 \times 8^2 + S_1 \times 8^1 + S_0 \times 8^0$$

- Onde, S_i é um dígito, $b = 8$ é a base e K é o número de dígitos.
- Outra forma de mostrar um número octal é usar valores posicionais ($8^0, 8^1, \dots, 8^{K-1}$).

29

Bases Numéricas

• Sistema Octal (Base 8) - Número Inteiro

- Processo de representar um número no sistema numérico octal usando valores posicionais.

	8^{K-1}	8^{K-2}	$\dots$	8^2	8^1	8^0	Valores posicionais
$\pm$	S_{K-1}	S_{K-2}	$\dots$	S_2	S_1	S_0	Números
	↓	↓		↓	↓	↓	
$N =$	$\pm S_{K-1} \times 8^{K-1}$	$+ S_{K-2} \times 8^{K-2}$	$+ \dots +$	$S_2 \times 8^2$	$+ S_1 \times 8^1$	$+ S_0 \times 8^0$	Valores

30

Bases Numéricas

• Sistema Octal (Base 8) - Número Inteiro

- A seguir um exemplo do número $(1256)_8$ em octal que é igual a 686 em decimal.

8^3	8^2	8^1	8^0	Valores posicionais
1	2	5	6	Números
1×8^3	2×8^2	5×8^1	6×8^0	Valores

$N = 1 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0$

- Observe que o número decimal equivalente é:
 - $N = 512 + 128 + 40 + 6 = 686$.
- O valor máximo de um número inteiro hexadecimal com K dígitos é $N_{\max} = 8^K - 1$.
 - Se $K = 5$, então o valor máximo é $N_{\max} = 8^5 - 1 = 32\,767$.

31

Bases Numéricas

• Sistema de Numeração

- Ao trabalhar com sistemas de numeração, em qualquer base, deve-se observar o seguinte:
 - O número de dígitos usado no sistema é igual à base.
 - O maior dígito representativo é sempre menor que a base.
 - O dígito mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita.
 - Um “vai-um” de uma posição para outra tem um peso igual a uma potência da base.
 - Em geral se toma a base decimal como referência.

32

Bases Numéricas

• Sistema de Numeração

– Resumo dos quatro sistemas de numeração:

Sistema	Base	Símbolos	Exemplos
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	2345.56
Binary	2	0, 1	$(1001.11)_2$
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(156.23)_8$
Hexadecimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(A2C.A1)_{16}$

– Como os números na base 2 são muito extensos e, portanto, de difícil manipulação visual, costuma-se mostrar externamente os valores binários em outras bases de valor mais elevado (octal ou hexadecimal).

33

Bases Numéricas

• Sistema de Numeração

– Exemplos de números:

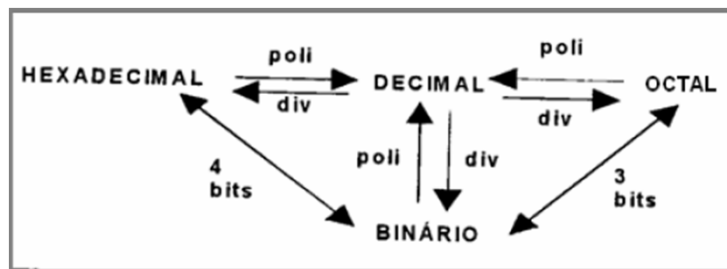
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮

34

Bases Numéricas

• Conversão de Bases

- Precisamos saber como converter um número em um sistema para o número equivalente em outro sistema.
- Procedimentos básicos (números inteiros):
 - Agrupamento de bits
 - Polinômio
 - Divisão

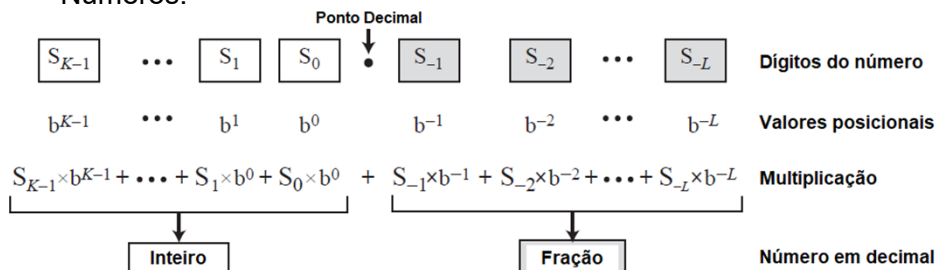


35

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Polinômio

- Usado para converter um número em qualquer base para sua representação em decimal. Considera a Lei de Formação dos Números:



- Onde, S_K é um dígito da parte inteira, S_L é um dígito da fracionária, b é a base do número, K é o número de dígitos à esquerda e L é o número de dígitos à direita.

36

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Polinômio

– Qual a representação dos números a seguir na base 10?

a) $(1111101)_2 = (?)_{10}$

b) $(21A)_{16} = (?)_{10}$

c) $(25)_8 = (?)_{10}$

d) $(110.11)_2 = (?)_{10}$

e) $(1A.23)_{16} = (?)_{10}$

f) $(23.17)_8 = (?)_{10}$

37

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

– Usada para converter número em decimal para outra base.

- Divisão inteira (do quociente) sucessiva pela base, até que resto seja menor do que a base.

– Dividir o número em decimal por b (base do sistema) e os resultados consecutivas vezes.

- Valor na base = composição do **último quociente** (MSB) com os **restos** (primeiro resto é bit menos significativo - LSB).

- Para converter um número real de decimal para outra base vamos precisar de duas etapas.

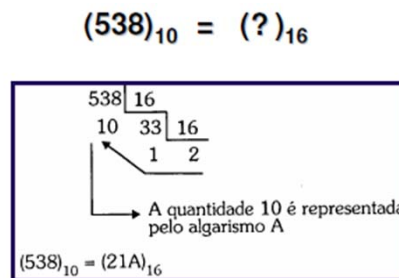
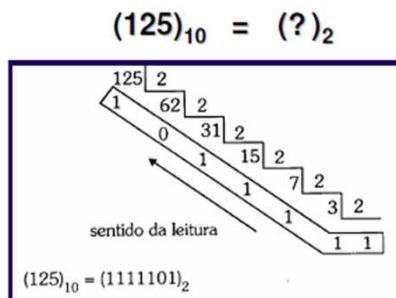
– A primeira etapa para a parte inteira e a segunda etapa para a parte fracionária.

38

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

- Usada para converter número em decimal para outra base.
- Para a parte inteira.
- Dividir o número em decimal por b (base do sistema) e os resultados consecutivas vezes. Seguem exemplos:



39

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

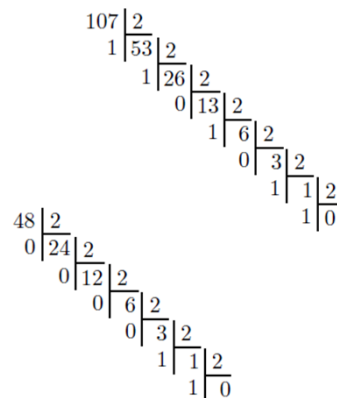
- Exemplos para a parte inteira:

- Converter 107_{10} para a base 2:

– **Resposta:** $(1101011)_2$

- Converter 48_{10} para a base 2:

– **Resposta:** $(110000)_2$



40

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

- Converter a parte fracionária de decimal para outro sistema:
- Operação inversa: multiplicar a parte fracionária pela base até que a parte fracionária do resultado seja zero ou que se ache uma dízima.

Exemplo: $(8,375)_{10} = (?)_2$

- parte inteira: $(8)_{10} = (1000)_2$
- parte fracionária:

$$\begin{array}{rcl} 0,375 & \xrightarrow{\quad} & 0,750 \\ \times 2 & & \times 2 \\ \hline 0,750 & \xrightarrow{\quad} & 1,500 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} 0,750 & \xrightarrow{\quad} & 0,500 \\ \times 2 & & \times 2 \\ \hline 1,500 & \xrightarrow{\quad} & 1,000 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 1 & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} 0,500 & \xrightarrow{\quad} & 0,000 \rightarrow \text{Final} \\ \times 2 & & \\ \hline 1,000 & & \\ \downarrow & & \\ 1 & & \end{array}$$

$(8,375)_{10} = (1000,011)_2$

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

- Qual a representação dos números em decimal a seguir na base solicitada?

- $35_{10} = (?)_2$
- $126_{10} = (?)_8$
- $126_{10} = (?)_{16}$

Bases Numéricas

• Conversão de Bases - Divisão

– Qual a representação dos números a seguir na base solicitada?

a) $(0.625)_{10} = (?)_2$

– Mostre que:

• $5,8_{10} = 101,11001100..._2$ (uma dízima).

• $11,6_{10} = 1011,10011001100..._2$

– A vírgula foi deslocada uma casa para a direita, pois $11,6 = 2 \times 5,8$.

43

Bases Numéricas

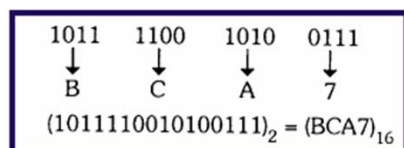
• Conversão de Bases - Agrupamento de bits

– Usado para converter número em sistema octal ou hexadecimal para binário (e vice versa).

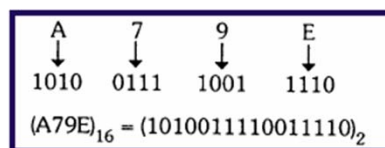
• Associar 3 bits ou 4 bits (quando octal ou hexadecimal, respectivamente) e vice-versa.

• Exemplos:

$(1011110010100111)_2 = (?)_{16}$



$(A79E)_{16} = (?)_2$



44

Bases Numéricas

- **Conversão de Bases - Agrupamento de bits**

– Qual a representação dos números a seguir na base solicitada?

a) $10011100010_2 = (?)_{16}$

b) $24C_{16} = (?)_2$

c) $10011100_2 = (?)_8$

d) $245_8 = (?)_2$

45

Bases Numéricas

- **Conversão de Bases - Agrupamento de bits**

– Converter um número octal para hexadecimal ou *vice-versa*.

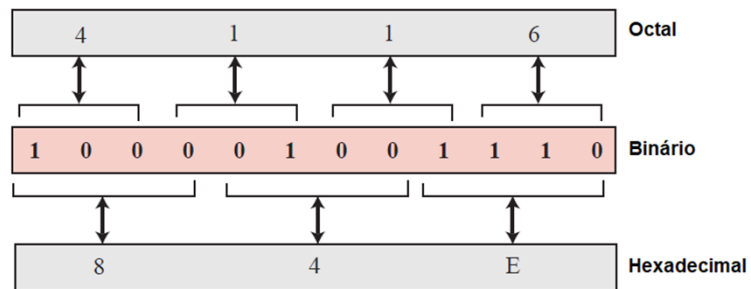
- Não é realizada diretamente - não há relação de potências entre as bases oito e dezesseis.
- Pode-se utilizar o sistema binário como intermediário para converter um número octal para hexadecimal ou *vice-versa*.
- A conversão é feita em duas etapas:
 - 1) número: base octal (hexadecimal) para binária.
 - 2) resultado intermediário: binária para hexadecimal (octal).

46

Bases Numéricas

- Conversão de Bases - Agrupamento de bits

– A figura a seguir o processo de conversão de base octal para hexadecimal e de hexadecimal para octal:



47

Bases Numéricas

- Conversão de Bases - Agrupamento de bits

– Qual a representação dos números a seguir na base solicitada?

a) $(175)_8 = (?)_{16}$

b) $(21A)_{16} = (?)_8$

48

Bases Numéricas

• Exercícios

– Realize as conversões dos valores a seguir descritos na base k para a base 10:

- $77_{(8)}$
- $115_{(8)}$
- $675_{(8)}$
- $77F_{(16)}$
- $ABAC0_{(16)}$
- $CA5A_{(16)}$
- $FACA_{(16)}$
- $10011_{(2)}$
- $110110_{(2)}$
- $11,01_{(2)}$

49

Bases Numéricas

• Exercícios

– Uma caixa alienígena com o número 25 gravado na tampa foi entregue a um grupo de cientistas. Ao abrirem a caixa, encontraram 17 objetos. Considerando que o alienígena tem um formato humanóide, quantos dedos ele tem nas duas mãos?

- $17_{10} = 25_b$
- $17 = 2 \times b^1 + 5 \times b^0$
- $17 = 2b + 5$
- $b = (17 - 5) / 2$
- **$b = 6$**

50

Bases Numéricas

• Referências Bibliográficas

- André C. P. L. F. de Carvalho; Ana Carolina Lorena. Introdução à Computação: hardware, software e dados. 1.ed. LTC, 2017.
- Nell Dale; John A. Lewis. Computer Science Illuminated. 6.ed. Jones and Bartlett, 2016.
- Behrouz Forouzan; Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2.ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11.ed. Bookman, 2013.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4.ed. Érica, 2013.

51



52